



中国科学技术大学

University of Science and Technology of China

电磁学C 第二章习题

张原

2024/11/03

带电体受的静电力

$$E = E_t - E_1$$

- ✧ E_t 施力和受力带电体的总电场
- ✧ E_1 为受力带电体产生的电场
- ✧ E 为施力带电体的电场，即外场

实际问题中， E_t 易求得(高斯定理)，只要求得 E_1 ，可得 E 。

对体电荷和面电荷受力带电体这两种情况，我们只要从中分别减去体电荷元和面电荷元的贡献即可。

在交界面上 E_t 和 E_1 可以是不连续的，但 E 通常是连续的。

带电体受的静电力

✧ 体电荷 $E_1(r) = \rho_e r / (3\varepsilon_0)$, $r \rightarrow 0 \Rightarrow E_1 \rightarrow 0$

✧ 面电荷 $E_1 = \pm \sigma_e / (2\varepsilon_0)$

✧ 线电荷 $E_1 = \lambda_e / (2\pi\varepsilon_0 r)$, $r \rightarrow 0 \Rightarrow E_1 \rightarrow \infty$

■ 对受力带电体: $E = E_t$;

■ 对受力带电面: $E = E_t - E_1$;

■ 对线电荷: 不能利用 $E = E_t - E_1$

静电场中的导体

性质

均匀导体的静电平衡条件:

导体内场强处处为零。

静电平衡时，导体电荷分布:

电荷只分布在导体的表面，凸的地方，面电荷密度大，凹的地方，面电荷密度较小。

静电平衡时导体电场分布:

1. 导体是一个等势体，导体表面是一个等势面。
2. 靠近导体表面外侧处的电场场强处处与表面相垂直。

静电屏蔽

【例】静电屏蔽

【解】导体壳将整个空间分为三个区域：

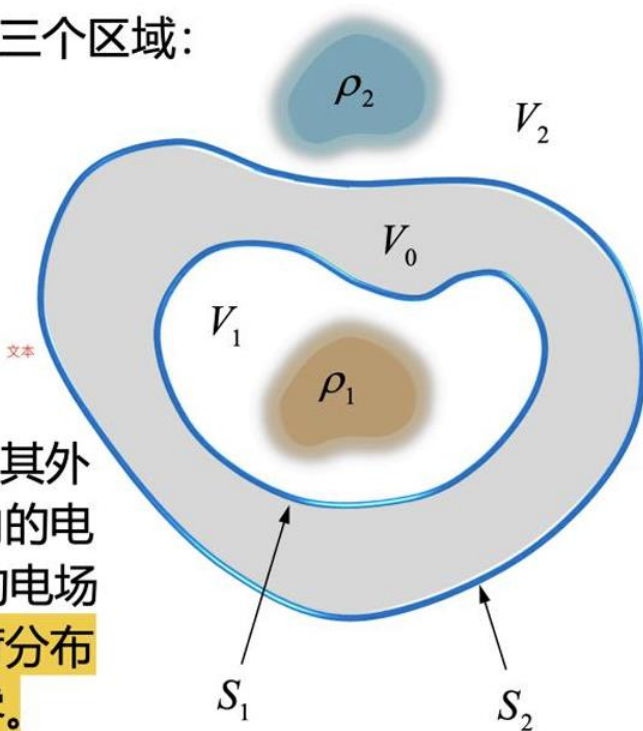
空腔内 V_1 ；

导体内部 V_0 ；

导体外 V_2 。

- 导体内部电场为零。
- 由于 V_1 以导体内表面 S_1 为其外边界，因此，知道了空腔内的电荷分布 ρ_1 ，则空腔内各点的电场唯一确定，与导体外的电荷分布以及导体是否带电无关为零。

腔外不影响腔内



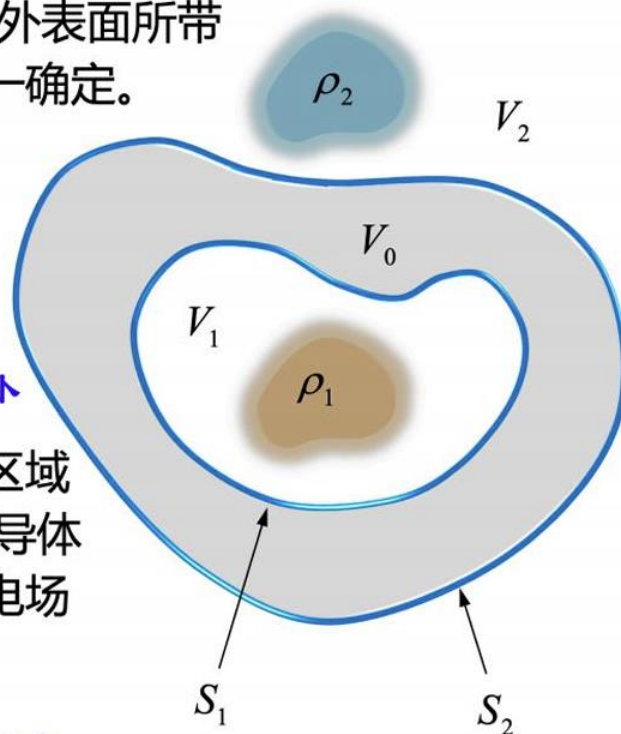
- 由于 V_2 以导体外表面 S_2 为其内边界（外边界为无穷远），因此，知道了导体外的电荷分布 ρ_2 以及导体外表面所带总电量，则导体外的电场唯一确定。

【注】导体外表面总电量等于空腔内总电量与导体电量之和。

腔内（总电量）却影响腔外

- 导体接地意味着告诉知道了区域 V_2 边界上的电势，因而给定导体外的电荷分布，则导体外的电场唯一确定。

接地后，腔内、腔外互不影响



电容计算

孤立导体电容: $C = \frac{q}{U}$

电容器串联: $\frac{1}{C} = \sum_i^n \frac{1}{C_i}$

电容器电容: $C_{AB} = \frac{q_A}{U_A - U_B}$

电容器并联: $C = \sum_i^n C_i$

平行板电容器电容: $C = \frac{q}{U_{ab}} = \frac{\epsilon_0 S}{d}$

同心球面电容器: $C = \frac{q}{U_{ab}} = \frac{4\pi\epsilon_0 R_A R_B}{R_B - R_A}$

共轴柱面电容器: $C = \frac{q}{U_{ab}} = \frac{2\pi\epsilon_0 L}{\ln \frac{R_B}{R_A}}$

电容计算可以考虑定义式

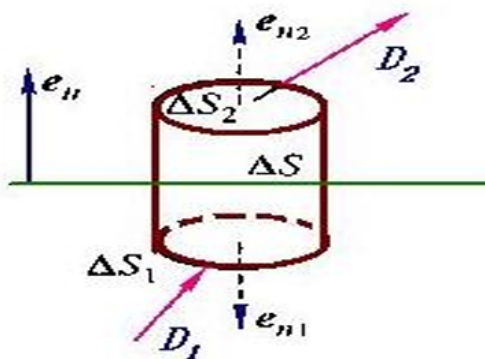
静电场中的电介质

当介质存在时

- $\mathbf{P} = \frac{\Sigma \mathbf{p}}{\Delta V}$
- 环路定理: $\nabla \times \mathbf{E} = 0$
- 高斯定理: $\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{1}{\epsilon_0}(q_0 + q')$ $q' = -\nabla \cdot \mathbf{P}$
 $\mathbf{D} = \epsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}$ $q_0 = \nabla \cdot \mathbf{D}$
- $\mathbf{D}$ 的通量 (不是 $\mathbf{D}$) 只与自由电荷有关, $\mathbf{D}$ 线开始于正自由电荷, 终止于负自由电荷
 $\nabla \times \mathbf{D} \neq 0$
- 各向同性介质: $\mathbf{P} = \chi \epsilon_0 \mathbf{E}$
 $\mathbf{D} = \epsilon_0 \mathbf{E} + \chi \epsilon_0 \mathbf{E}$
 $= \epsilon_0(1 + \chi) \mathbf{E} = \epsilon \mathbf{E}$

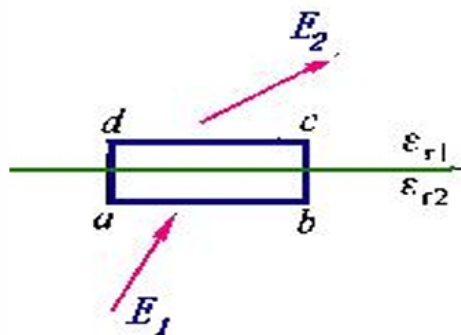
静电场中的电介质

电场的边界条件



D矢量法线方向: $(\vec{D}_2 - \vec{D}_1) \cdot \vec{e}_n = \sigma_0$

D矢量切线方向: $\frac{D_{1t}}{\epsilon_{r1}} = \frac{D_{2t}}{\epsilon_{r2}}$



E矢量法线方向: $\epsilon_0(\epsilon_{r2}\vec{E}_2 - \epsilon_{r1}\vec{E}_1) \cdot \vec{e}_n = \sigma_0$

E矢量切线方向: $E_{1t} = E_{2t}$

静电能

- 点电荷系统的相互作用能: $W = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n U_i q_i$
 U_i 是其他电荷在 i 处产生的电势
- 单个带电体
体电荷: $W = \frac{1}{2} \iiint_V \rho(r) U(r) dV$ (外场可用总电场替代)
面电荷: $W = \frac{1}{2} \iint_S \sigma(r) U(r) dS$
线电荷: 不是真实存在的
- 多个带电体
$$W = \underbrace{\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \iiint_V \rho U_i dV}_{\text{互能}} + \underbrace{\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \iiint_V \rho U^{(i)} dV}_{\text{自能}}$$

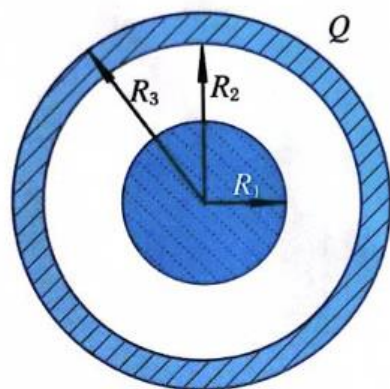
静电能

有介质时

- 静电能 $W_e = \frac{1}{2} \iiint_V \rho_0(r) U(r) dV$
 $U(r)$ 与极化电荷有关
 $w_e = \frac{1}{2} \mathbf{D} \cdot \mathbf{E}$
- 宏观静电能 $W_{e0} = \frac{1}{2} \iiint_V \rho(r) U(r) dV$
 $w_{e0} = \frac{1}{2} \epsilon_0 \mathbf{E}^2$
- 建立现有状态外界对系统做功：
$$A = W_e = \frac{1}{2} \iiint_V (\rho - \rho') U(r) dV$$
$$= \frac{1}{2} \iiint_V \rho(r) U(r) dV - \frac{1}{2} \iiint_V \rho'(r) U(r) dV$$
$$= W_{e0} + W_{\text{极化功}}$$
- $W_{\text{极化功}} = -\frac{1}{2} \iiint_V \rho'(r) U(r) dV$
 $w_{\text{极化功}} = \frac{1}{2} \mathbf{P} \cdot \mathbf{E}$

习题

- 1.25 半径为 R_1 的导体球外有同心的导体球壳, 壳的内外半径分别为 R_2 和 R_3 , 已知球壳带的电量为 Q , 球的电势为 0。求内球的电荷量和球壳的电势。



习题 1.25 图

解: 设球的带电量为 q
整个空间内的电场强度为

$$E = \begin{cases} 0 & r < R_1 \\ \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} & R_1 < r < R_2 \\ 0 & R_2 < r < R_3 \\ \frac{q+Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} & R_3 < r \end{cases}$$

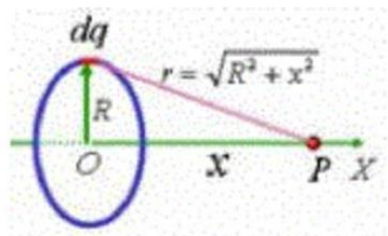
因此可以求得球的电势 (以无穷远点为参考点), 再由球的电势为 0 便可以求出 q

$$q = \frac{R_1 R_2}{R_3 R_1 - R_1 R_2 - R_2 R_3} Q$$

因此球壳的电势为 $\frac{q+Q}{4\pi\epsilon_0 R_3}$

1.28 求总电量为 Q 、半径为 R 的均匀带电圆环在轴线上距离圆心为 x 处的各点的电势。假设环足够细,近似为线电荷。

解:



易知, dq 电量在 P 点产生的电势为: $d\varphi = \frac{dq}{4\pi\epsilon\sqrt{r^2+R^2}}$

故轴线上距圆心 O 为 x 的任意一点 P 的电势为:

$$U = \int_0^{2\pi} \frac{\frac{Q}{2\pi} d\theta}{4\pi\epsilon\sqrt{r^2+R^2}} = \frac{Q}{4\pi\epsilon\sqrt{r^2+R^2}}$$

1.30 在卢瑟福模型中,将原子核看成是一个 $+Ze$ 的点电荷位于中心,而将电子看成是半径为 r_a 、与核同心、所带电量为 $-Ze$ 的均匀球形分布,证明这样的电荷分布在 $r < r_a$ 处产生的电势为 $\varphi = \frac{Ze}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r} - \frac{3}{2r_a} + \frac{r^2}{2r_a^3} \right)$, 并在此基础上求出 $r < r_a$ 处的电场强度。

1.30 原子核为 $+Ze$ 的点电荷

对于电子, 均匀分布在半径 r_a 的球壳内:

$$\text{电子体密度 } \rho = \frac{-Ze}{\frac{4}{3}\pi r_a^3}$$

对负电荷产生电场:

$$r > r_a, E_1 = \frac{-Ze}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{1}{r^2}$$

$$r < r_a, E_2 = \frac{-Ze}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\frac{4}{3}\pi r^3}{\frac{4}{3}\pi r_a^3} \cdot \frac{1}{r^2} = \frac{-Ze}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{r}{r_a^3}$$

$\therefore$ 在 r 处 ($r < r_a$) 电子产生电势:

$$\varphi_1 = \int_r^{r_a} E_2 dr + \int_{r_a}^{\infty} E_1 dr = \frac{Ze}{4\pi\epsilon_0} \left(-\frac{3}{2r_a} + \frac{r^2}{2r_a^3} \right)$$

原子核产生电势: $\varphi_2 = \frac{Ze}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{1}{r}$

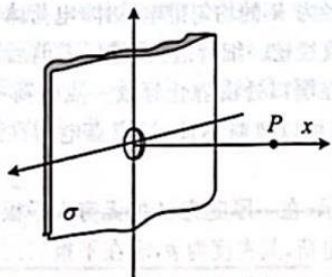
$$\therefore \varphi = \varphi_1 + \varphi_2 = \frac{Ze}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r} - \frac{3}{2r_a} + \frac{r^2}{2r_a^3} \right)$$

$\therefore r$ 处场强:

$$\begin{aligned} E_r = -\nabla\varphi &= -\frac{d\varphi}{dr} \hat{r} = \frac{-Ze}{4\pi\epsilon_0} \left(-\frac{1}{r^2} + \frac{2r}{r_a^3} \right) \hat{r} \\ &= \frac{Ze}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r^2} - \frac{2r}{r_a^3} \right) \hat{r} \end{aligned}$$

1101C-08 201412-2500

- 1.34 一无限大均匀带电薄平板, 电荷密度为 σ , 在平板中部有一个半径为 r 的小圆孔。(1) 求圆孔中心轴线上与平板相距为 x 的一点 P 的电场强度; (2) 以圆孔中心为电势参考点, 求该 P 点的电势。



习题 1.34 图

1.34 将圆孔中补上(补法)。

看作: 无限大均匀带电平面与放在圆孔处均匀带电圆面。

在 P : 平面场强: $E_1 = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$

$$\text{圆盘场强: } E_2 = \oint dE = \oint \frac{x dq}{4\pi\epsilon_0(r^2+x^2)^{3/2}}$$

$$= \int_0^R \frac{x \cdot 2\pi r dr}{4\pi\epsilon_0(r^2+x^2)^{3/2}} = -\frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left(1 - \frac{x}{\sqrt{R^2+x^2}}\right)$$

$$\therefore E = E_1 + E_2 = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} - \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left(1 - \frac{x}{\sqrt{R^2+x^2}}\right)$$

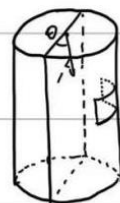
$$= \frac{\sigma x}{2\epsilon_0 \sqrt{R^2+x^2}}$$

$$\text{电势: } E = -\int_0^x E \cdot dx = -\frac{\sigma}{2\epsilon_0} (\sqrt{x^2+R^2} - R)$$

$$= \frac{\sigma}{2\epsilon_0} (R - \sqrt{x^2+R^2})$$

- 1.35 一无限长均匀带电的圆柱面, 半径为 R , 面电荷密度为 σ , 假设沿轴线将其切开, 求其中一半圆柱面单位长度所受的力。

1.35



$$E_{\text{总}} = \begin{cases} 0, & r < R \\ \frac{\sigma}{\epsilon_0} \frac{R}{r}, & r > R \end{cases}$$

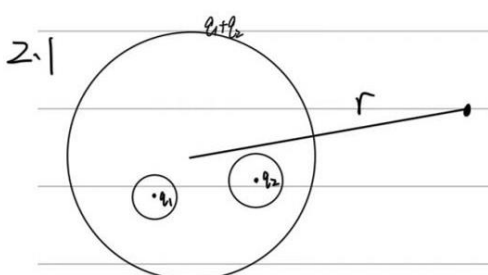
$$\text{面元产生的电场 } E = \begin{cases} -\frac{\sigma}{2\epsilon_0}, & r < R \\ \frac{\sigma}{2\epsilon_0}, & r > R \end{cases}$$

$$\text{外电场: } E_{\text{外}} = E_{\text{总}} - E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

$$dF = E_{\text{外}} dq \sin\theta = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \cdot \sigma \cdot R d\theta \cdot l \cdot \sin\theta$$

$$F = \int dF = \int_0^\pi \frac{\sigma^2}{2\epsilon_0} R \sin\theta d\theta = \frac{\sigma^2}{\epsilon_0} R$$

导体球 A 内有两个中空球形空腔。A 上的总电量为 0，而两个空腔中心处分别带有 $+q_1$ 和 $+q_2$ 的点电荷，在与球相距很远处有一个点电荷，电量为 q_3 。求：(1) 3 个电荷所受到的静电力；(2) 导体空腔受到的静电力。



(1) $F_1 = F_2 = 0$

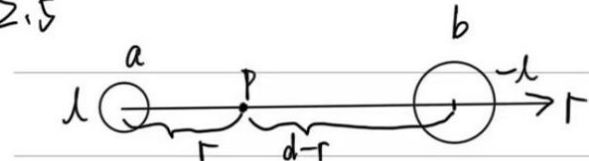
$F_3 = \frac{(q_1 + q_2)q_3}{4\pi\epsilon_0 r^2}$

(2) $F_A = -F_3$

电场线从正电荷发出，终止于负电荷或无穷远
 从 q_1 出发的电场线终止于空腔内表面

2.5 两根平行的输电线半径均为 a 和 b ，它们之间的距离为 d ，假设 $d \gg a$ ， $d \gg b$ ，求单位长度的电容值。

2.5



$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} + \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 (d-r)}$$

$$U_{ab} = \int_a^{d-b} E dr = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \int_a^{d-b} \left(\frac{1}{r} + \frac{1}{d-r} \right) dr$$

$$= \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{(d-b)(d-a)}{ab}$$

$$C = \frac{Q}{U} = \frac{\lambda \cdot 1}{U_{ab}} = \frac{2\pi\epsilon_0}{\ln \frac{(d-b)(d-a)}{ab}} \xrightarrow[d \gg b]{d \gg a} \frac{2\pi\epsilon_0}{\ln \frac{d^2}{ab}}$$

2.8 一个球形电容器由三个很薄的同心导体壳组成，它们的半径分别为 a ， b ， d 。一根绝缘细导线通过中间壳层的一个小孔把内外球壳连接起来。忽略小孔的边缘效应。(1) 求此系统的电容；(2) 若在中问球壳上放置任意电量 Q ，确定中间球壳内外表面上的电荷分布。

2.8

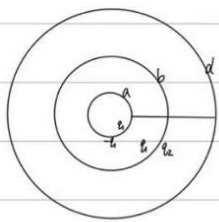
(1) $\because a, d$ 连通 $\therefore ad$ 等势

$\therefore U_{ab} = U_{bd} \therefore C_{ab}, C_{bd}$ 并联

$$C_{ab} = 4\pi\epsilon_0 \frac{ab}{b-a}$$

$$C_{bd} = 4\pi\epsilon_0 \frac{bd}{d-b}$$

$$C = C_{ab} + C_{bd}$$



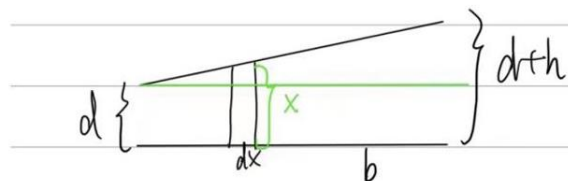
(2) $q_1 + q_2 = Q$

$$U_{ab} = q_1 / C_{ab} = U_{bd} = q_2 / C_{bd}$$

$$\therefore q_1 = \frac{a(b-d)}{b(a-d)} Q$$

$$q_2 = \frac{d(a-b)}{b(a-d)} Q$$

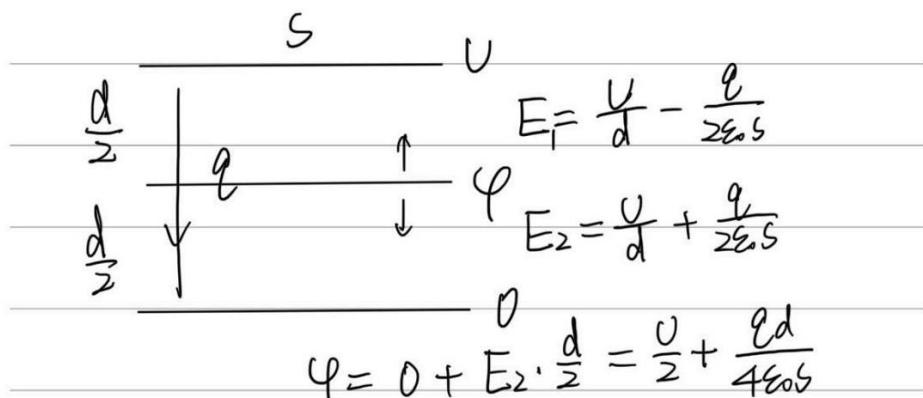
两块长与宽均为 a 和 b 的导体平板在制成平行板电容器时稍有偏斜，使两板间距一端为 d ，另一端为 $d+h$ ，且 $h \ll d$ ，求该电容器的电容。



$$dC = \epsilon_0 \frac{a dx}{d + \frac{x}{b} h} \quad C = \int_0^b \epsilon_0 \frac{a dx}{d + \frac{x}{b} h} = \frac{ab\epsilon_0}{h} \ln \frac{d+h}{d}$$

一平行板电容器两极板的面积都是 S , 相距为 d , 分别维持电势 $U=U$ 和 $U=0$ 不变。现将一块带有电荷量为 q 的导体薄片 (厚度可忽略) 放在两个极板的正中间, 面积也是 S , 忽略边缘效应, 求薄片的电势。

2.10



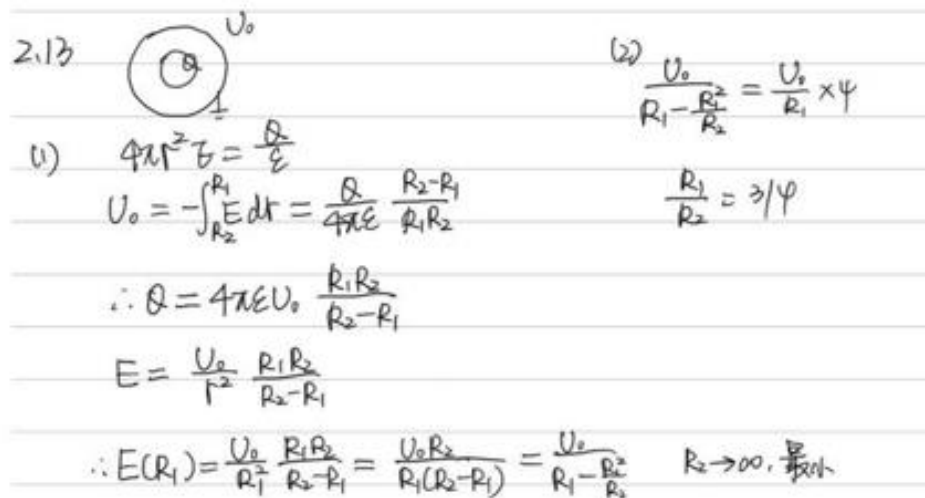
$$E_1 = \frac{U}{d} - \frac{q}{2\epsilon_0 S}$$

$$E_2 = \frac{U}{d} + \frac{q}{2\epsilon_0 S}$$

$$\varphi = 0 + E_2 \cdot \frac{d}{2} = \frac{U}{2} + \frac{qd}{4\epsilon_0 S}$$

静电加速器高压电极外面有一接地的金属罩, 罩内充有一定压强的气体, 设电极是一个金属球, 接地金属罩是一个同心金属球壳, 工作时电极与金属罩之间的电势差为 U_0 。(1) 若 R_1 已知、则在理想情况下, R_2 取何值时, 电极处的电场为最小值? (2) 在实际应用时可以选择 R_1/R_2 的比值, 使电极处的场强为上述最小值的若干倍, 但仍低于击穿电场, 求当电极场强为最小值的 4 倍时, R_1/R_2 的值为多少?

2.13



$$4\pi r^2 E = \frac{Q}{\epsilon}$$

$$U_0 = -\int_{R_2}^{R_1} E dr = \frac{Q}{4\pi\epsilon} \frac{R_2 - R_1}{R_1 R_2}$$

$$\therefore Q = 4\pi\epsilon U_0 \frac{R_1 R_2}{R_2 - R_1}$$

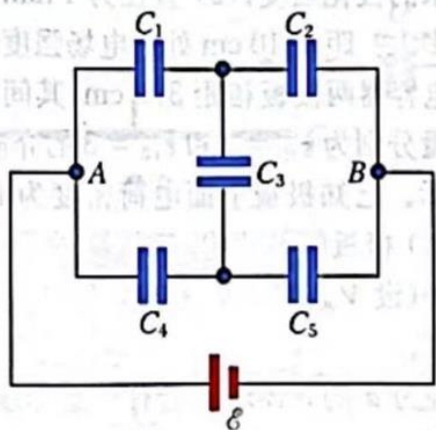
$$E = \frac{U_0}{r^2} \frac{R_1 R_2}{R_2 - R_1}$$

$$\therefore E(R_1) = \frac{U_0}{R_1^2} \frac{R_1 R_2}{R_2 - R_1} = \frac{U_0 R_2}{R_1(R_2 - R_1)} = \frac{U_0}{R_1 - \frac{R_1^2}{R_2}} \quad R_2 \rightarrow \infty, \frac{R_1^2}{R_2} \rightarrow 0$$

$$(2) \frac{U_0}{R_1 - \frac{R_1^2}{R_2}} = \frac{U_0}{R_1} \times 4$$

$$\frac{R_1}{R_2} = 3/4$$

2.12 在如图所示的电路中, $C_1 = C_3 = 2 \mu\text{F}$, $C_2 = C_4 = C_5 = 1 \mu\text{F}$, $\mathcal{E} = 600 \text{ V}$, 试求各电容器两端的电压。



习题 2.12 图

$$\begin{cases} Q_1 = Q_2 + Q_3 \\ Q_5 = Q_3 + Q_4 \\ \mathcal{E} = \frac{Q_4}{C_4} + \frac{Q_5}{C_5} \\ \mathcal{E} = \frac{Q_1}{C_1} + \frac{Q_2}{C_2} \\ \frac{Q_1}{C_1} + \frac{Q_3}{C_3} = \frac{Q_4}{C_4} \end{cases} \quad \begin{cases} U_1 = 225 \text{ V} \\ U_2 = 375 \text{ V} \\ U_3 = 37.5 \text{ V} \\ U_4 = 262.5 \text{ V} \\ U_5 = 337.5 \text{ V} \end{cases}$$

平行板电容器两极板相距 3.0 cm , 其间放有两层相对介电常量分别为 $\epsilon_{r1} = 2$ 和 $\epsilon_{r2} = 3$ 的介质, 位置与厚度如图所示。已知极板上电荷密度为 σ , 略去边缘效应求: (1) 极板间各处 P , E 和 D 的值; (2) 极板间各处的电势 (设 $V = 0$); (3) 3 个介质分界面的极化电荷面密度。

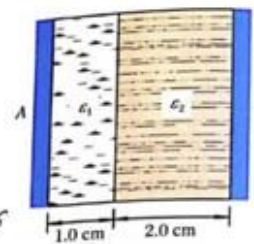
2.16

1)

$$D = \sigma$$

$$E = \frac{D}{\epsilon} = \begin{cases} \frac{\sigma}{\epsilon_1} \\ \frac{\sigma}{\epsilon_2} \end{cases}$$

$$P = D - \epsilon_0 E = \begin{cases} (1 - \frac{\epsilon_0}{\epsilon_1}) \sigma \\ (1 - \frac{\epsilon_0}{\epsilon_2}) \sigma \end{cases}$$



习题 2.16 图

$$(2) \text{ 左 } \varphi_1 = E \cdot d + \varphi(A) = \frac{\sigma}{\epsilon_1} x \text{ cm}$$

$$\text{右 } \varphi_2 = E' \cdot d' + \varphi_{\text{中}} = \frac{\sigma}{\epsilon_2} (x-1) \text{ cm} + \frac{\sigma}{\epsilon_1} \times 1 \text{ cm}$$

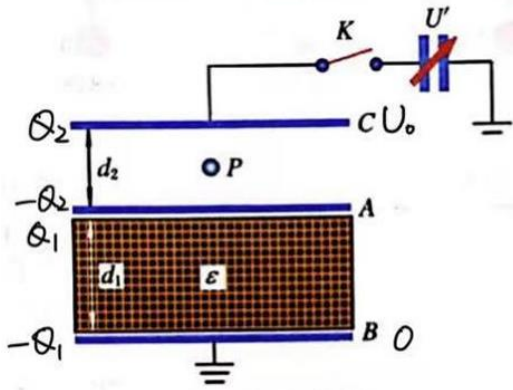
$$(3) \epsilon_{1\text{左}} \quad \sigma_1 = \vec{P}_1 \cdot \vec{n} = \frac{1}{2} \sigma$$

$$\text{交界} \quad \sigma_2 = -(\vec{P}_1 - \vec{P}_2) \cdot \vec{n} = \frac{1}{6} \sigma$$

$$\epsilon_{2\text{右}} \quad \sigma_3 = \vec{P}_2 \cdot \vec{n} = -\frac{2}{3} \sigma$$

球形电容器由导体和与它同心的导体球壳构成, 壳的内半径为 R_2 , 其间有两层均匀介质, 分界面的半径为 a , 相对介电常量分别为 ϵ_1 和 ϵ_2 。(1) 求电容 C ; (2) 当内球带电荷 $-Q$ 时, 求介质表面上极化电荷的面密度。

在操作时, 首先要对由金属平板 A, B 组成的电容器充电, A 和 B 之间充有介电常数为 ϵ 的电介质, 充电后两极板的电势差为 U ; 然后断开电源, 将连接 A 和 C 的可调电源 U' 接上, 这样 A 和 C 板之间的电场强度就随 U' 的变化而变化, 设各极板面积相等, A 和 C 很近, A 与 B 和 A 与 C 的间距分别为 d_1 和 d_2 , A 和 C 之间的相对介电常数取 1, 求可变电源电动势为 U_0 时, P 点的电场强度。



习题 2.25 图

2.25

$$C_{AB} = \frac{\epsilon S}{d_1} \quad C_{AC} = \frac{\epsilon_0 S}{d_2}$$

闭合 K 前

$$Q = UC_{AB} = \frac{\epsilon S U}{d_1}$$

闭合 K 后

$$U_{AB} = \frac{Q_1}{C_{AB}} \quad U_{AC} = \frac{Q_2}{C_{AC}}$$

$$\begin{cases} U_1 + U_2 = U_0 \\ Q_1 - Q_2 = Q \quad A \text{板电荷守恒} \end{cases}$$

$$\therefore U_2 = (U_0 - U) \frac{\epsilon d_2}{\epsilon d_2 + \epsilon_0 d_1}$$

$$E = \frac{U_2}{d_2} = (U_0 - U) \frac{\epsilon}{\epsilon d_2 + \epsilon_0 d_1}$$

2.20

(2)

$$\vec{P} = \vec{D} - \epsilon_0 \vec{E} = \begin{cases} \frac{Q}{4\pi r^2} (1 - \frac{\epsilon_0}{\epsilon_1}) & R_1 < r < a \\ \frac{Q}{4\pi r^2} (1 - \frac{\epsilon_0}{\epsilon_2}) & a < r < R_2 \end{cases}$$

(1) $D = \frac{Q}{4\pi r^2}$

$$E = \begin{cases} \frac{Q}{4\pi \epsilon_1 r^2} & R_1 < r < a \\ \frac{Q}{4\pi \epsilon_2 r^2} & a < r < R_2 \end{cases}$$

$$\sigma'_{R1} = \vec{P}_{(R1)} \cdot \vec{n} = \frac{Q}{4\pi R_1^2} (1 - \frac{1}{\epsilon_1})$$

$$\sigma'_{R2} = \frac{Q}{4\pi R_2^2} (\frac{1}{\epsilon_2} - 1)$$

$$\sigma'_a = \frac{Q}{4\pi a^2} (\frac{1}{\epsilon_1} - \frac{1}{\epsilon_2})$$

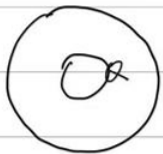
$$U = - \int_{R_2}^{R_1} E dl = - \int_{R_2}^a \frac{Q}{4\pi \epsilon_2 r^2} dr - \int_a^{R_1} \frac{Q}{4\pi \epsilon_1 r^2} dr$$

$$= \frac{Q}{4\pi \epsilon_2} (\frac{1}{a} - \frac{1}{R_2}) + \frac{Q}{4\pi \epsilon_1} (\frac{1}{R_1} - \frac{1}{a})$$

$$C = \frac{Q}{U} = \frac{4\pi}{\frac{1}{\epsilon_2} (\frac{1}{a} - \frac{1}{R_2}) + \frac{1}{\epsilon_1} (\frac{1}{R_1} - \frac{1}{a})}$$

一同心球形电容器由两个同心薄球壳构成, 外球壳半径为 5cm, 内球壳半径可以任意选择, 两球壳之间充满各向同性的均匀介质, 电介质的击穿强度为 $2.0 \times 10^{-7} \text{ V} \cdot \text{m}^{-1}$, 求该电容器所能承受的最大电压。

2.26



$$4\pi r^2 E = Q/\epsilon$$

$$E = \frac{Q}{4\pi\epsilon r^2} \quad E_{\max} = \frac{Q}{4\pi\epsilon R_1^2} = 2 \times 10^7 \text{ V/m}$$

$$U = -\int_{R_2}^{R_1} E dr = \frac{Q}{4\pi\epsilon} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) = E_{\max} \left(R_1 - \frac{R_1^2}{R_2} \right)$$

$$= E_{\max} \frac{R_1(R_2 - R_1)}{R_2}, \text{ 最大: } R_1 = \frac{1}{2}R_2$$

$$= \frac{1}{4}R_2 E_{\max}$$

$$= 2.5 \times 10^5 \text{ V}$$

如图所示, 在内外半径为 a, b 的球形电容器的两个极板之间的区域中, 一半充满绝对介电常量为 ϵ_1 、另一半充满绝对介电常量为 ϵ_2 的线性均匀介质。内外极板自由电荷带电量分别为 $+Q$ 和 $-Q$, 求: (1) 两种介质中的电场强度; (2) 系统的电容。

2.21

(1) E 连续

$$2\pi r^2 \epsilon_1 E + 2\pi r^2 \epsilon_2 E = Q$$

$$E = \frac{Q}{2\pi r^2 (\epsilon_1 + \epsilon_2)}$$

$$(2) \quad U = -\int_b^a E dr = \frac{Q}{2\pi(\epsilon_1 + \epsilon_2)} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)$$

$$C = \frac{Q}{U} = 2\pi(\epsilon_1 + \epsilon_2) \frac{ab}{b-a}$$

如图所示，一导体球外充满两半无限电介质，介电常量分别为 ϵ_1 和 ϵ_2 ，介质界面为通过球心的无限平面。设导体球半径为 R ，总电荷为 q ，求空间电场分布和导体球表面的自由面电荷分布。

$$2\pi r^2 \epsilon_1 E + 2\pi r^2 \epsilon_2 E = q$$

$$E = \frac{q}{2\pi r^2 (\epsilon_1 + \epsilon_2)}$$

$$\therefore D = \begin{cases} \epsilon_1 E = \frac{\epsilon_1}{\epsilon_1 + \epsilon_2} \frac{q}{2\pi r^2} & \text{上} \\ \epsilon_2 E = \frac{\epsilon_2}{\epsilon_1 + \epsilon_2} \frac{q}{2\pi r^2} & \text{下} \end{cases}$$

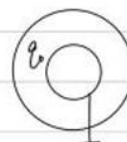
上部: $D \cdot S = \sigma \cdot S$

$$\sigma_{\text{上}} = D(R) = \frac{\epsilon_1}{\epsilon_1 + \epsilon_2} \frac{q}{2\pi R^2}$$

下部: $\sigma_{\text{下}} = \frac{\epsilon_2}{\epsilon_1 + \epsilon_2} \frac{q}{2\pi R^2}$

半径为 R 的金属球，外面包有一层相对介电常数为 $\epsilon_r=2$ 的均匀电解质材料，内外半径分别为 $R_1=R$ ， $R_2=2R$ ，介质球内均匀分布着电量为 q_0 的自由电荷，金属球接地，求介质外表面的电势。

2.23



$$\rho_0 = \frac{q_0}{\frac{4}{3}\pi(R_2^3 - R_1^3)} = \frac{3q_0}{8\pi R^3}$$

设金属球带电 Q

$R < r < 2R$

$$4\pi r^2 E = \frac{1}{\epsilon_0 \epsilon_r} [Q + \rho_0 \cdot \frac{4}{3}\pi(r^3 - R^3)]$$

$r > 2R$

$$4\pi r^2 E = \frac{1}{\epsilon_0} (Q + q_0)$$

5

$$U_{\infty \sim 0} = -\int_{\infty}^{R_2} \frac{Q + q_0}{\epsilon_0 \cdot 4\pi r^2} dr = \frac{Q + q_0}{4\pi \epsilon_0 R_2} = \frac{Q + q_0}{8\pi \epsilon_0 R}$$

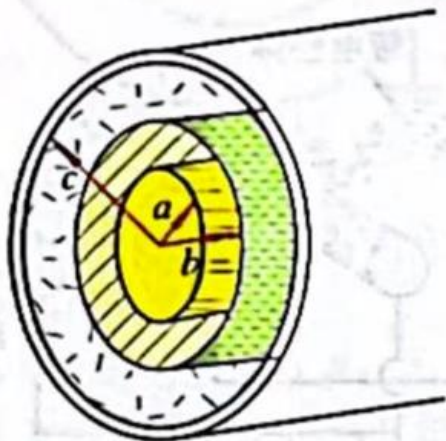
$$U_{R_1 \sim R_2} = \int_{R_2}^{R_1} \left[\frac{Q - \frac{4}{3}\pi \rho_0 r^3}{\epsilon_0 \epsilon_r \cdot 4\pi r^2} + \frac{\rho_0 r}{3\epsilon_0 \epsilon_r} \right] dr$$

$$= -\frac{Q}{8\pi \epsilon_0 \epsilon_r R} - \frac{q_0}{28\pi \epsilon_0 \epsilon_r R}$$

$$Q = -\frac{16}{21} q_0$$

$$\therefore U_{R_2} = \frac{Q + q_0}{8\pi \epsilon_0 R} = \frac{5q_0}{168\pi \epsilon_0 R}$$

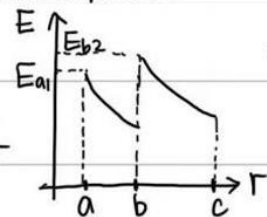
2.27 高压电缆的耐压问题。如图所示的电缆,半径为 a 的金属圆柱外包两层同轴的均匀介质层。其介电常数为 ϵ_1 和 ϵ_2 , $\epsilon_2 = \epsilon_1/2$, 两层介质的交界面半径为 b , 整个结构被内径为 c 的金属屏蔽网包围。设 a 为已知, 要使两层介质中的击穿场强都相等, 且在两层介质的交界面上出现场强的极值, 应该怎样选择 b 和 c ?



习题 2.27 图

设中央圆柱上电荷线密度为 λ

$$E = \begin{cases} \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_1 r} \\ \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_2 r} = \frac{\lambda}{\pi\epsilon_1 r} \end{cases}$$



$$\begin{aligned} \text{交界上电场 } E_{b2} &= \frac{2U_{ac}}{b \ln \frac{b}{a} + 2b \ln \frac{c}{b}} \\ &= \frac{2U_{ac}}{b \ln 2 + 2b \ln \frac{c}{b}} \end{aligned}$$

击穿场强相等 $E_{a1} = E_{b2}$

$$\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_1 a} = \frac{\lambda}{\pi\epsilon_1 b} \Rightarrow b = 2a$$

$$\frac{\partial E_{b2}}{\partial b} = 0$$

$$U_{ac} = \int_a^c E dr$$

$$= \int_a^b \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_1 r} dr + \int_b^c \frac{\lambda}{\pi\epsilon_1 r} dr$$

$$= \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_1} \ln \frac{b}{a} + \frac{\lambda}{\pi\epsilon_1} \ln \frac{c}{b}$$

$$\lambda = \frac{2\pi\epsilon_1 U_{ac}}{\ln \frac{b}{a} + 2 \ln \frac{c}{b}}$$

$$\frac{d[b \ln 2 + 2b \ln \frac{c}{b}]}{db}$$

$$= 2 \ln \frac{c}{b} + \ln 2 - 2 = 0$$

$$\therefore c = \sqrt{2} e a$$

为什么想到计算 U : 讨论耐压问题时, 电荷量是未知的, 要想办法把它消掉

U_{ac} 可以认为是写在电容器铭牌上的击穿电压, 是个定值

真空中电荷 q 均匀分布在半径为 a 的球内，假设球的相对介电常数为 ϵ_r ，求电场的储能。

2.28

$$\rho = \frac{q}{\frac{4}{3}\pi a^3} = \frac{3q}{4\pi a^3}$$

$$E = \begin{cases} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} & r > a \\ \frac{q}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r a^3} r & r < a \end{cases}$$

$$U(r) = -\int_{\infty}^r E dr \\ = -\int_{\infty}^a \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr - \int_a^r \frac{q}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r a^3} r dr$$

$$= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 a} - \frac{q}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r a^3} \cdot \frac{1}{2}(r^2 - a^2)$$

$$= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 a} - \frac{q r^2}{8\pi\epsilon_0\epsilon_r a^3} + \frac{q}{8\pi\epsilon_0\epsilon_r a}$$

$$W = \frac{1}{2} \iiint \rho(r) U(r) dv \\ = \frac{1}{2} \iiint \frac{3q}{4\pi a^3} \left(\frac{q}{4\pi\epsilon_0 a} + \frac{q}{8\pi\epsilon_0\epsilon_r a} - \frac{q r^2}{8\pi\epsilon_0\epsilon_r a^3} \right) r^2 \sin\theta dr d\theta d\varphi \\ = \frac{3q}{2a^3} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 a} \int_0^a \left(1 + \frac{1}{\epsilon_r} - \frac{r^2}{\epsilon_r a^2} \right) r^2 dr \\ = \frac{3q^2}{8\pi\epsilon_0 a^4} \left[\frac{1}{3} r^3 \left(1 + \frac{1}{\epsilon_r} \right) - \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{\epsilon_r a^2} r^5 \right] \Big|_0^a \\ = \frac{q^2}{8\pi\epsilon_0 a} \left(1 + \frac{1}{\epsilon_r} \right)$$

已知一个半径为 1cm 的绝缘肥皂泡的电势为 100V，如果它收缩成半径为 1mm 的液滴，它的静电能改变多少？

3.29

$$U_1 = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r_1}$$

$$U_2 = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r_2}$$

$$\Delta W = \frac{1}{2} Q U_2 - \frac{1}{2} Q U_1$$

$$= \frac{1}{2} Q (U_2 - U_1)$$

$$= \frac{1}{2} \cdot 4\pi\epsilon_0 r_1 U_1 \left(\frac{4\pi\epsilon_0 r_1 U_1}{4\pi\epsilon_0 r_2} - U_1 \right)$$

$$= 2\pi\epsilon_0 r_1 U_1^2 \left(\frac{r_1}{r_2} - 1 \right)$$

$$= 5 \times 10^{-8} \text{ J}$$

同时释放 3 个粒子。求 3 个粒子彼此离得非常远时它们的动能
假设粒子沿同一直线运动。

$$\text{能量守恒 } \frac{1}{2}mV_1^2 + \frac{1}{2} \cdot 2mV_2^2 + \frac{1}{2} \cdot 5mV_3^2 = \frac{q^2}{\pi\epsilon_0 r}$$

$$\text{动量守恒 } m_1V_1 + 2mV_2 + 5mV_3 = 0$$

$$F_1 = \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} + \frac{2q^2}{4\pi\epsilon_0 (2r)^2}$$

$$F_2 = \frac{2q^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} - \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$F_3 = \frac{2q^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} + \frac{2q^2}{4\pi\epsilon_0 (2r)^2}$$

$$F_1 : F_2 : F_3 = 3 : 1 : 1 = a_1 : a_2 : a_3 \\ = V_1 : V_2 : V_3$$

半径为 R 的一个雨滴 (假设雨滴为导体), 带有电量 Q , 今将它打破成两个完全相同的雨滴, 并分开到很远, 静电能改变多少? 如果分成 n 个完全相同的小雨滴, 最终分散到无限远处, 则静电能又改变了多少?

2.3)

$$\text{一个雨滴 } U = \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 R}$$

$$\geq \frac{1}{2} q' = \frac{1}{2} q$$

$$2 \times \frac{4}{3}\pi R'^3 = \frac{4}{3}\pi R^3 \Rightarrow R' = \sqrt[3]{\frac{1}{2}} R$$

$$U' = \frac{q'^2}{4\pi\epsilon_0 R'} = U \cdot \frac{1}{2} \sqrt[3]{2}$$

$$\Delta W = 2 \times \frac{1}{2} U' q' - \frac{1}{2} U q \\ = \left(\frac{1}{4} \sqrt[3]{2} - \frac{1}{2} \right) U q$$

$$n \uparrow: \quad q' = \frac{1}{n} q \quad R' = \sqrt[3]{\frac{1}{n}} R$$

$$U' = \frac{1}{n} \sqrt[3]{n} U$$

$$\Delta W = n U' q' \times \frac{1}{2} - \frac{1}{2} U q \\ = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n} \sqrt[3]{n} - 1 \right) U q = \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 R} \left(\frac{\sqrt[3]{n}}{n} - 1 \right)$$

已知在内半径为 R_1 、外半径为 R_2 的接地金属球壳内部充满着均匀空间电荷密度 ρ 。求:(1) 系统的静电能;(2) 球心处的电势。



$$R_1 < R < R_2$$

$$4\pi r^2 E = \frac{1}{\epsilon_0} \frac{4\pi}{3} (r^3 - R_1^3) \rho$$

$$E = \rho \frac{r^3 - R_1^3}{3\epsilon_0 r^2}$$

$$U = - \int_{R_2}^r E dr$$

$$= - \frac{\rho}{3\epsilon_0} \int_{R_2}^r (r - \frac{R_1^3}{r^2}) dr$$

$$= - \frac{\rho}{3\epsilon_0} (\frac{1}{2} r^2 + \frac{R_1^3}{r}) \Big|_{R_2}^r$$

$$= - \frac{\rho}{3\epsilon_0} (\frac{1}{2} r^2 + \frac{R_1^3}{r} - \frac{1}{2} R_2^2 - \frac{R_1^3}{R_2})$$

$$U(R_1) = - \frac{\rho}{3\epsilon_0} (\frac{3}{2} R_1^2 - \frac{1}{2} R_2^2 - \frac{R_1^3}{R_2})$$

$$W = \int \frac{1}{2} \rho \phi dv$$

$$= \frac{2\pi \rho^2}{9\epsilon_0} (\frac{9}{5} R_1^5 - R_1^3 R_2^2 + \frac{R_2^5}{5} - \frac{R_1^6}{R_2})$$

一个半径为 a 的带电球, 其体电荷密度在球内随离球心距离 r 的变化关系为 $\rho = Ar^{1/2}$, 式中 A 为常数。求:(1) 球内和球外各处的电场;(2) 球内和球外各处的电势;(3) 该球的自能

2.38 (1) 球内: $4\pi r^2 E = \frac{1}{\epsilon_0} \int_0^r Ar^{\frac{1}{2}} 4\pi r^2 dr$

$$E_1 = \frac{A}{\epsilon_0} \frac{2}{7} r^{\frac{3}{2}}$$

球外: $E_2 = \frac{A}{\epsilon_0} \frac{2}{7} \frac{a^{\frac{7}{2}}}{r^2}$

(2) 球外 $U_1(r) = - \int_{\infty}^r E_2 dr$

$$= \frac{A}{\epsilon_0} \frac{2}{7} \frac{a^{\frac{7}{2}}}{r}$$

球内 $U_2(r) = U_1(a) - \int_a^r \frac{A}{\epsilon_0} \frac{2}{7} r^{\frac{3}{2}} dr$

$$= \frac{A}{\epsilon_0} (\frac{2}{5} a^{\frac{5}{2}} - \frac{4}{35} r^{\frac{5}{2}})$$

(3) $W = \frac{1}{2} \int_0^a 4\pi r^2 \cdot Ar^{\frac{1}{2}} U_2(r) dr$

$$= \frac{4}{21} \frac{\pi A^2 a^6}{\epsilon_0}$$

(4) $W = \frac{1}{2} QU = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C}$

$$C = \frac{Q^2}{2W}$$

$$= \frac{21}{7} \pi \epsilon_0 a$$

一个 100pF 的电容器充电到 100V ，把充电电源断开后，再把这个电容器并联在另外一个电容器上，最后的电压是 30V ，第二个电容器多大？损失能量多大？其间发生了什么状况？（电荷守恒）

2.33

$$C_1 U_1 = (C_1 + C_2) U_2 = Q$$

$$C_2 = \frac{C_1(U_1 - U_2)}{U_2} = 233\text{pF}$$

$$\begin{aligned}\Delta W &= \frac{1}{2}(C_1 + C_2)U_2^2 - \frac{1}{2}C_1U_1^2 \\ &= 3.5 \times 10^{-7}\text{J}\end{aligned}$$

图中 $C_1 = 3.0\text{mF}$, $C_2 = 3.0\text{mF}$, $C_3 = 4.0\text{mF}$ 接到 300V 的电源上。求：(1) 各电容器极板上的电量和电势差；(2) 系统总的能量

2.34

$$\begin{cases} C_1 U_1 + (C_2 + C_3) U_{23} = U = 300\text{V} \\ C_1 U_1 = (C_2 + C_3) U_{23} = Q \end{cases}$$

$$\therefore U_1 = 210\text{V} \quad U_2 = 90\text{V}$$

$$q_1 = C_1 U_1 = 0.63\text{C}$$

$$q_2 = C_2 U_2 = 0.27\text{C}$$

$$q_3 = C_3 U_3 = 0.36\text{C}$$

$$\begin{aligned}(2) \quad W &= \frac{1}{2}C_1 U_1^2 + \frac{1}{2}C_2 U_2^2 + \frac{1}{2}C_3 U_3^2 \\ &= 94.5\text{J}\end{aligned}$$

如图所示. 两个电容器串联, 极板的面积为 S , 中间刚性部分长度为 b . 可上下移动。(1) 求总电容;(2) 如果外接电源电压为 U , 求电容器的总储能。

$$2.37 \quad C_1 = \frac{\epsilon_0 S}{d_1} \quad C_2 = \frac{\epsilon_0 S}{d_2}$$

$$C = \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \right)^{-1}$$

$$= \left(\frac{d_1}{\epsilon_0 S} + \frac{d_2}{\epsilon_0 S} \right)^{-1} = \frac{\epsilon_0 S}{d_1 + d_2} = \frac{\epsilon_0 S}{a - b}$$

$$(2) \quad W = \frac{1}{2} C U^2 = \frac{\epsilon_0 S U^2}{2(a - b)}$$

【例4】求极板面积为 S ，距离为 d ，充满介电常数为 ϵ 的电介质，电场强度为 E ，

1) 求平行板电容器两极板的受力。

【解】假设充满电量 Q 后，断开电源，

$$W_e = \frac{1}{2}QU = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} \frac{dQ^2}{\epsilon S}$$

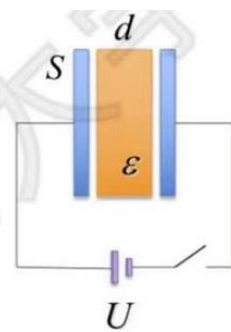
$$F_Q = -\left(\frac{\partial W_e}{\partial d}\right)_Q = -\frac{1}{2} \frac{Q^2}{\epsilon S} = -\frac{1}{2} \frac{\sigma_0^2 S^2}{\epsilon S} = -\frac{1}{2} \frac{D^2 S}{\epsilon} = -\frac{1}{2} \epsilon E^2 S$$

假设始终连接着电源，

$$W_e = \frac{1}{2}CU^2 = \frac{1}{2} \frac{\epsilon SU^2}{d}$$

$$F_u = \left(\frac{\partial W_e}{\partial d}\right)_U = -\frac{1}{2} \frac{\epsilon SU^2}{d^2} = -\frac{1}{2} \epsilon S E^2$$

$$F_Q = F_u$$



2) 电容充到电压 U 时断开电源，求拉开极板到间距为 $2d$ 所需做的功与电容的储能变化。

3) 电容充到电压 U 时保持电源连接，求拉开极板到间距为 $2d$ 所需做的功与电容的储能变化
只需要考虑初、末态

4) 电容充到电压 U 时保持电源连接，设 $S=ab$ ，求电介质沿平行于 b 边抽出一段时所受到的力。

5) 电容断开电源保持电量 Q 不变，设 $S=ab$ ，求电介质沿平行于 b 边抽出一段时所受到的力。

(假设一直充满)

(2) 拉开前 $C = \frac{\epsilon S}{d}$ 拉开后 $C' = \frac{\epsilon S}{2d}$

$$A = W' - W_0 = \Delta W$$

$$= \frac{Q^2}{2C'} - \frac{Q^2}{2C}$$

$$= + \frac{Q^2}{2} \frac{d}{\epsilon S} = + \frac{U^2 \epsilon S}{2d}$$

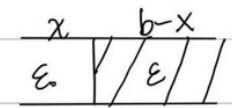
(3)

$$A_{\text{电源}} + A = W' - W_0$$

$$U \cdot (Q' - Q_0) + A = \frac{1}{2} C' U^2 - \frac{1}{2} C U^2$$

$$U (U C' - U C) + A = \frac{1}{2} C' U^2 - \frac{1}{2} C U^2$$

$$A = \frac{U^2 \epsilon S}{4d} = -\Delta W$$



$$C = \frac{\epsilon_0 x a}{d} + \frac{\epsilon (b-x) a}{d}$$

(4)

$$W = \frac{1}{2} C U^2$$

$$F = \left(\frac{\partial W}{\partial x}\right)_U = \frac{U^2}{2} \frac{\partial C}{\partial x} = \frac{a U^2}{2d} (\epsilon_0 - \epsilon)$$

(5) $W = \frac{Q^2}{2C}$

$$F = -\left(\frac{\partial W}{\partial x}\right)_Q = \frac{Q^2}{2} \frac{1}{C^2} \frac{\partial C}{\partial x} = \frac{Q^2 d}{2a} \frac{\epsilon_0 - \epsilon}{[(\epsilon_0 - \epsilon)x + b\epsilon]^2}$$

- Q 不变: 电场对外做功 = 电场能量减少

$$\mathbf{F} \cdot \delta \mathbf{r} = -(\delta W)_Q$$

- U 不变: 电源提供能量 + 电场对外做功 = 电场能量增加

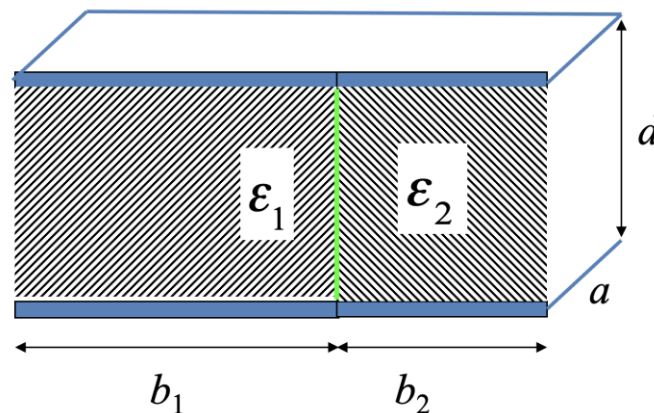
$$\delta A - \mathbf{F} \cdot \delta \mathbf{r} = (\delta W)_\phi$$

$$\text{电源做功 } \delta A = \sum \phi_i \delta Q_i = 2(\delta W)_\phi$$

$$\mathbf{F} \cdot \delta \mathbf{r} = (\delta W)_\phi$$

[小测一] 平行板电容器，带电 Q_0 ，板间距 d 足够小，长度为 a ，宽度 $b = b_1 + b_2$ 。充满介质 ε_1 和 ε_2 。求：

- 1) E 、 D 和电容 C ，
- 2) 自由、极化及总电荷的分布。



[解] 介质界面与电场线重合，利用高斯定理：

$$\oiint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = E(b_1\varepsilon_1 + b_2\varepsilon_2)a = Q_0,$$

$$s_{01\pm} = \pm D_{n1} = \pm e_1 E = \frac{\pm e_1 Q_0}{(b_1 e_1 + b_2 e_2)a},$$

$$s_{02\pm} = \pm D_{n2} = \pm e_2 E = \frac{\pm e_2 Q_0}{(b_1 e_1 + b_2 e_2)a},$$

$$E = \frac{Q_0}{(b_1 e_1 + b_2 e_2)a}$$

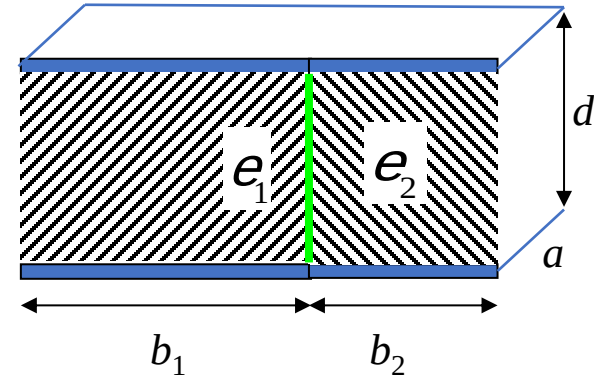
$$C = \frac{Q_0}{Ed} = \frac{(b_1 e_1 + b_2 e_2)a}{d}.$$

极化电荷分布在与极板毗邻的界面

靠近上极板处,

$$s'_{1-} = -P_{n1} = -(e_1 - e_0)E = \frac{(e_0 - e_1)Q_0}{(b_1e_1 + b_2e_2)a},$$

$$s'_{2-} = -P_{n2} = -(e_2 - e_0)E = \frac{(e_0 - e_2)Q_0}{(b_1e_1 + b_2e_2)a},$$



靠近下极板处,

$$s'_{1+} = P_{n1} = \frac{(e_1 - e_0)Q_0}{(b_1e_1 + b_2e_2)a},$$

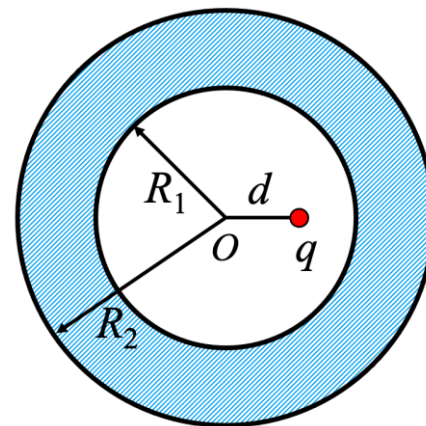
$$s'_{2+} = P_{n2} = \frac{(e_2 - e_0)Q_0}{(b_1e_1 + b_2e_2)a},$$

总电荷连续, 对上界面 (下界面符号相反),

$$s_{1+} = s_{01+} + s'_{1-} = \frac{e_0Q_0}{(b_1e_1 + b_2e_2)a},$$

$$s_{2+} = s_{02+} + s'_{2-} = \frac{e_0Q_0}{(b_1e_1 + b_2e_2)a},$$

[小测二] 平行板空腔导体球壳内外半径分别为 R_1 、 R_2 。距球心为 d 处 ($d < R_1$) 固定一点电荷 q ，选无穷远处为电势零点，求



- 1) 球心 O 处的电势;
- 2) 若内外两层导体球壳内 ($R_1 < r < R_2$) 充满绝对介电常数为 ε 的电介质，求球心 O 处的电势。

1) 静电平衡后内表面带 $-q$ ，外表面 $+q$ ，由电势叠加：

$$\varphi_1 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{d} - \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)$$

2) 充满电介质后，球壳内外壁出现极化电荷 q' ，由电荷比例关系，或由高斯定理

$$E = \frac{D}{\epsilon} = \frac{q}{4\pi\epsilon r^2} = \frac{q - q'}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$\Rightarrow q' = \left(1 - \frac{\epsilon_0}{\epsilon}\right)q$$

球心的电势为 q ，及两层极化电荷在球心处的电势叠加，

$$\varphi_2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{d} - \frac{q'}{R_1} + \frac{q'}{R_2} \right) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{d} - \frac{\epsilon - \epsilon_0}{\epsilon R_1} + \frac{\epsilon - \epsilon_0}{\epsilon R_2} \right)$$

1) 若认为是两层不连通的薄导体壳，则由于导体电中性，故感应电荷对O点电势总贡献分别为0，则 $\varphi = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{d}$

答题规范

1. 题目问电场强度，力等物理量时，要写出方向。
2. 做题时不能只写答案，要把每一个步骤写清楚。
3. 求电荷密度要求准正负号。
4. 使用库仑定律，高斯定理时，不要忘记写介电常数。

预祝大家期中考试取得好成绩